الهندسة الجينية: نظرة عامة عن نقل الجين

الوحدة الثالثة: التقنية الجينية · الموضوع ٣-١ الهندسة الجينية

تهدف **الهندسة الجينية** Genetic engineering إلى إزالة جين (أو جينات) من كائن حي، ونقله إلى كائن حي آخر ليتم التعبير عن الجين. يسمّى DNA الذي جرى تعديله بهذه العملية، والذي يحتوي الآن على نيوكليوتيدات من كائنَين حيَّين **DNA معاد التركيب** Recombinant DNA (rDNA). ويسمّى الكائن الحي الذي تمّ فيه التعبير عن الجين أو الجينات الجديدة **الكائن الحي المعدل جينيًّا** Genetically modified organism (GMO) ويسمّى أيضًا الكائن الحي المحوّر جينيًّا Transgenic organism وقد يكون DNA من نوع آخر أو من كائن حي آخر من النوع نفسه. ص ٨٦

مصطلحات علمية ص ٨٦

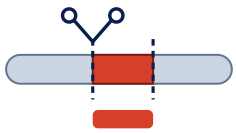
الهندسة الجينية Genetic engineering
أي إجراء يتضمن تغيير المعلومات الجينية في كائن حي عن طريق إدخال جين من كائن حي آخر. يسمّى هذا الكائن الحي كائنًا حيًّا معدلًا جينيًّا (GMO).

DNA معاد التركيب Recombinant (rDNA) DNA
DNA يتم تكوينه اصطناعيًّا بربط قطع من DNA من كائنَين حيَّين من النوع نفسه أو نوعَين مختلفَين أو أكثر.

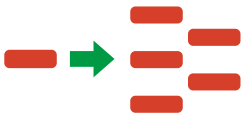
الكائن الحي المعدل جينيًّا Genetically modified organism (GMO)
أي كائن حي تمّ تغيير DNA فيه بطريقة لا تحدث طبيعيًّا أو بالتكاثر الانتقائي وقد يكون مصدر DNA من كائن حي من نوع آخر أو من النوع نفسه.

ناقل Vector
وسيلة لإيصال الجينات إلى الخلية المستخدمة في التقنية الجينية؛ على سبيل المثال، البلازميدات والفيروسات.

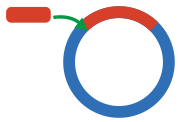
نظرة عامة عن نقل الجين — توجد عدة طرائق لتكوين الكائنات الحية المعدلة جينيًّا، ولكنها تشمل الخطوات المهمة الآتية ص ٨٦



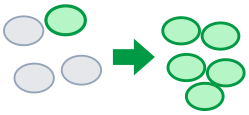
١ يتم تحديد الجين المطلوب. ويمكن اقتطاعه من كروموسوم أو تكوينه من mRNA بالنسخ العكسي، أو يتم بناؤه من النيوكليوتيدات.



٢ يتم تكوين عدة نسخ من الجين باستخدام تقنية تفاعل البوليميريز المتسلسل (PCR).



٣ يتم إدخال الجين في ناقل Vector، والذي يوصل الجين إلى داخل خلايا الكائن الحي. ومن أمثلة النواقل: البلازميدات والفيروسات والليبوسومات.



٤ يتم تحديد الخلايا التي تحتوي على الجين الجديد، غالبًا باستخدام العلامات الجينية Marker genes، ثم يتم استنساخ هذه الخلايا.

مجموعة الأدوات Tool kit ص ٨٦

يستخدم مهندس الجينات مجموعة من الأدوات لتنفيذ هذه الخطوات:

- إنزيمات، مثل إنزيمات القطع إندونيوكليز، وإنزيم DNA لايجيز وإنزيم ترانسكريبتيز العكسي.
- نواقل، تشمل البلازميدات والفيروسات.
- جينات تشفر لمواد يسهل تحديدها ويمكن أن تُستخدم كعلامات.

مصدر الجينات المنقولة ص ٨٤

الجينات التي تنقل إلى الكائن الحي قد تكون:

- مستخلصة من DNA كائن حي مانح.
- مصنعة من mRNA كائن حي مانح.
- مصنعة كيميائيًّا من نيوكليوتيدات.

الهندسة الجينية والتكاثر الانتقائي ص ٨٦

تعدّ الهندسة الجينية وسيلة للتغلب على معوقات نقل الجينات بين الأنواع. فغالبًا ما تؤخذ الجينات من كائن حي من نطاق آخر أو مملكة أخرى، مثال ذلك إدخال جين بكتيري في نبات أو إدخال جين إنسان في بكتيريوم. وعلى العكس من التكاثر الانتقائي الذي يشمل مجموعات كاملة من الجينات، تؤدي الهندسة الجينية إلى نقل جين واحد في أغلب الأحيان. ولذلك يجب مراعاة القضايا الأخلاقية والاجتماعية المتعلقة بهذا الموضوع.

سؤال ١: اشرح كيف يختلف التكاثر الانتقائي عن الهندسة الجينية.